③ SW
2

③-2 데이터 편향 실험실

오른손 사진만 배운 모델 A와 왼손·여러 사람 손까지 배운 모델 B가 같은 웹캠 화면을 동시에 판정하고, 방문자 손에서 두 모델의 정답률이 갈리는 순간을 보는 편향 실험실

SW·AI 개발 | 중급 | S형 · 소프트웨어 체험 | 1인 4분 · 동시 2명 | 준비물 한도 50,000원

우리 부스의 탐구 질문

오른손만 배운 AI는 왼손을 알아볼까? 데이터를 더하면 얼마나 좋아질까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 학습 데이터의 쏠림(편향)이 특정 사람에게 오류를 만든다는 것을 실험으로 보인다
- 데이터를 더했을 때 정확도 변화를 표와 그래프로 정리한다
- 실제 사회의 편향 사례와 연결해 설명한다

현장의 AI · 진로 연결

얼굴 인식, 채용, 의료 AI에서 학습 데이터가 특정 집단에 쏠려 다른 집단의 정확도가 낮았던 사례가 보고돼 왔어요. AI 윤리 연구원과 데이터 엔지니어는 데이터의 구성을 점검하고 보완하는 일을 해요.

👩‍💼 AI 윤리 연구원 · 철학·컴퓨터공학 | 👩‍💼 데이터 엔지니어 · 컴퓨터공학·통계 | 👩‍💼 AI 품질 검증 전문가 · 소프트웨어공학

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
캠프 머신러닝 강좌	학습 데이터 → 실험 설계
리터러시 강좌	AI 편향 → 설명
티처블 머신(디지털새싹)	모델 2개

📒 오늘의 단어장

편향(Bias)

대표성

데이터가 한쪽으로 쏠려 AI가 특정 경우에 자주 틀리는 것.

데이터가 실제 사용자 전체를 골고루 담고 있는 정도.

정답률

시험한 횟수 중 맞힌 비율.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **티처블 머신 이미지** — 도구 T2 · 모델 내보내기 → 공유 링크 티처블 머신 이미지 사용법과 수업 사례 (열정김선생) ↗
2. **편향 사례 조사** — 피부색·성별에 따라 인식률이 달랐던 얼굴 인식 연구 사례를 한 문장으로 정리
3. **실험 설계** — 같은 사람이 같은 동작을 두 모델에 동시에 보여 줘야 공정해요

▼ 🤔 생각해 보기 · 모델 A가 왼손을 틀린 건 AI가 "나빠서"일까?

아니에요. 배운 적이 없어서예요. 그래서 데이터를 만드는 사람의 책임이 커요.

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
손 모양 안내 카드(가위·바위·보) 출력	1	4,000원
정답률 기록판 A2	1	6,000원
편향 사례 판넬 A2	1	8,000원
배경 천(단색)	1	8,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 34,000원 **S형 한도 50,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

웹캠 노트북 2대 | 태블릿 1대(기록)

🌐 **쓸 사이트·도구**

Teachable Machine (구글) | Google Gemini (캔버스)

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 모델 A: 오른손만

팀원 1명의 오른손만, 같은 배경에서 찍어요. 일부러 쏠리게!

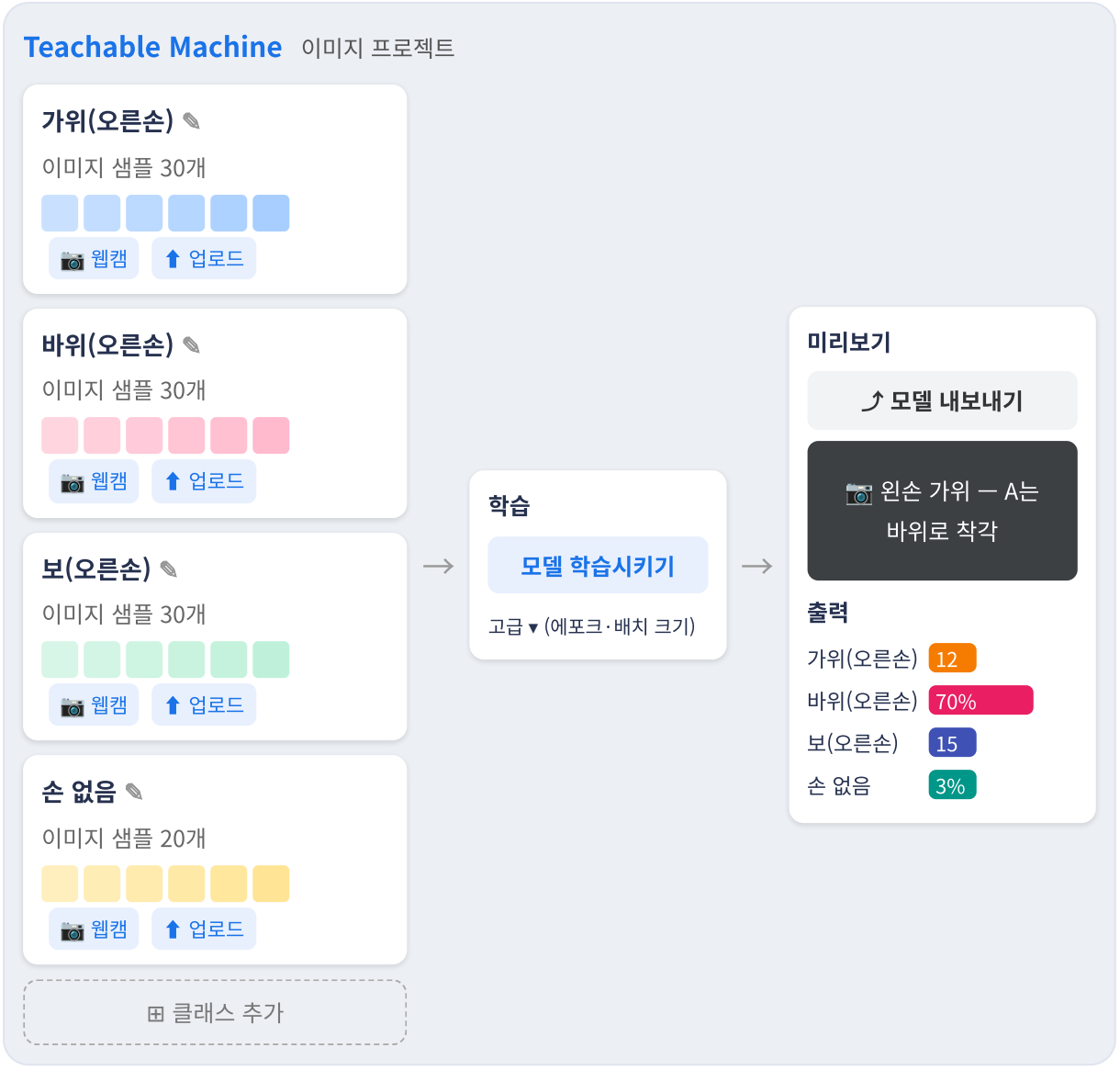


그림: 티처블 머신 화면 구성 — 왼쪽에 클래스별 샘플, 가운데 학습, 오른쪽 미리보기

2 모델 B: 왼손·여러 사람 추가

A의 데이터 + 왼손 30장 + 다른 팀원 2명 손 30장. 두 모델 모두 **모델 내보내기 → 업로드**로 주소를 받아요.

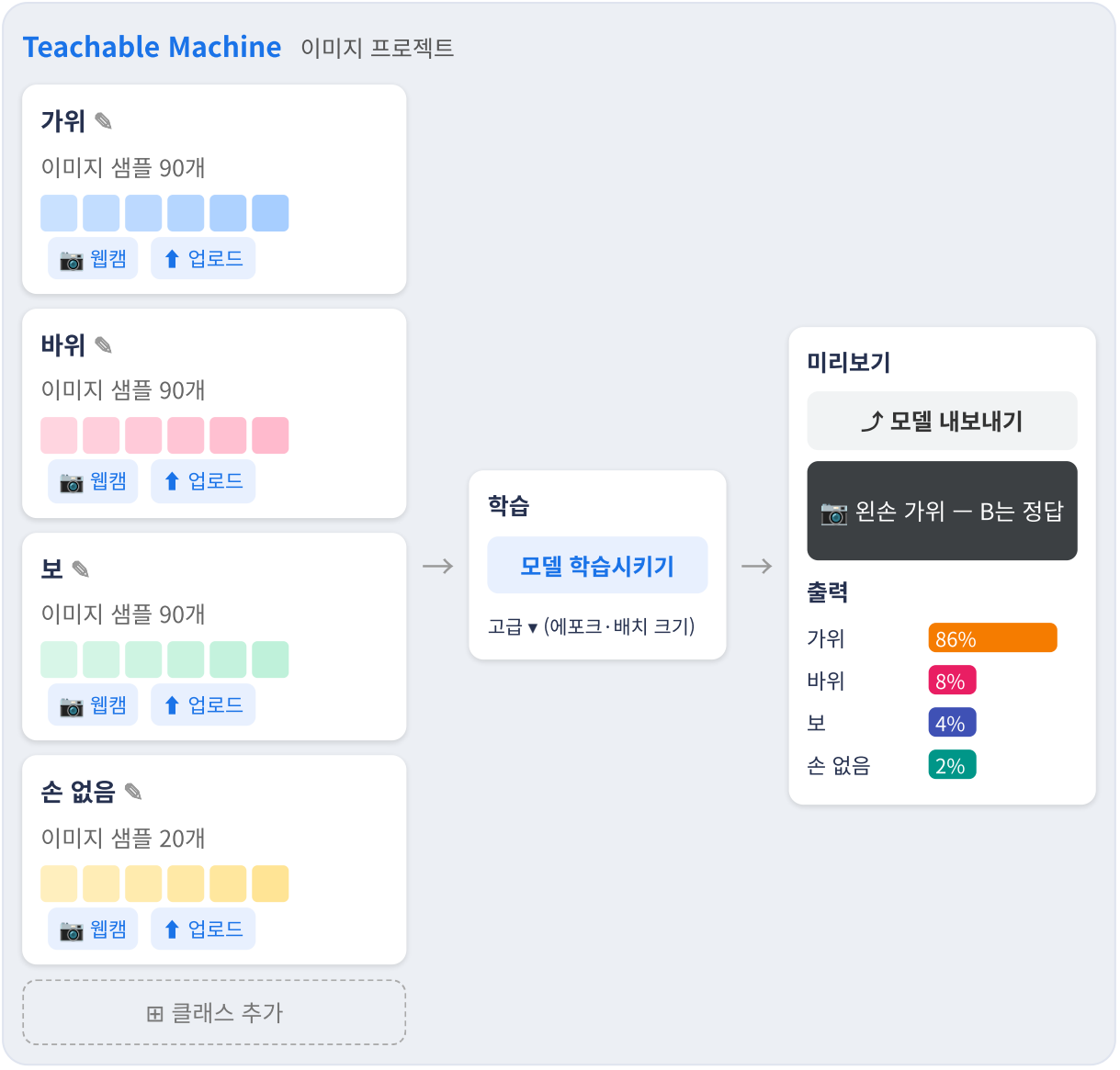


그림: 티처블 머신 화면 구성 — 왼쪽에 클래스별 샘플, 가운데 학습, 오른쪽 미리보기

3 두 모델 동시 비교 앱

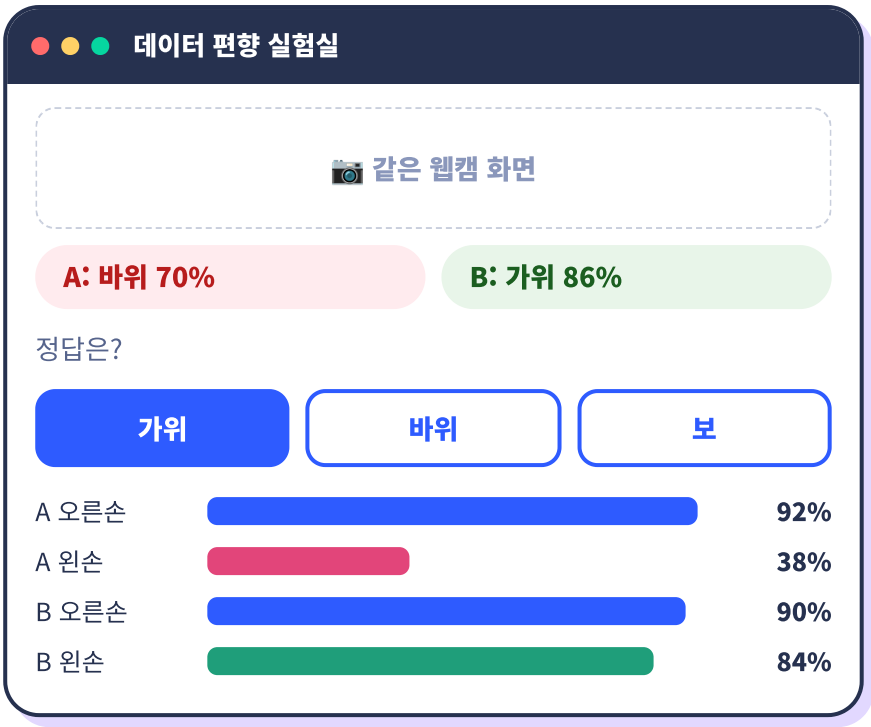


그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

4 즉석 재학습 시연 준비

방문자 손 사진 5장을 모델 A에 더해 재학습하는 장면을 1분 안에 보여 줄 수 있게 연습해요(티처블 머신 화면에서 바로). 시연이 끝나면 **방문자 사진 샘플을 바로 삭제**.

> ⚠ **주의** 방문자 손 사진은 업로드하지 않고 화면에서만 쓰고 지워요.

📋 **이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)**

바이브 코딩 프롬프트

```
[역할] 고등학생 박람회 부스용 교육 웹앱 개발자
[목표] 티처블 머신 모델 2개로 같은 웹캠 화면을 동시에 분류해 나란히 보여 주고 모델별 정답률을 비교하는 앱
[기능] 1) 모델 A 주소, 모델 B 주소 입력칸(https://teachablemachine.withgoogle.com/models/○○○/) 2) 웹캠 하나로 두 모델 결과·확신도를 좌우에 표시 3) 방문자가 '오른손/왼손'과 정답(가위·바위·보)을 고르면 모델별 맞힘 기록 4) A·B × 오른손·왼손 4칸 정답률 막대 5) 기록 초기화
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 영상·사진 저장 안 함
```

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

왼손 데이터를 더하면 왼손 정답률은 얼마나 오르고, 오른손 정답률은 떨어질까?

가설

모델 B는 왼손 정답률이 크게 오르고 오른손 정답률은 거의 변하지 않을 것이다.

변인

독립변인: 모델(A/B), 손(오른/왼) · 종속변인: 정답률 · 통제변인: 같은 시험자·배경·조명

실험·데이터 수집

- 시험자 5명이 손별·동작별 5회씩(총 30회)
- 두 모델 동시 기록

분석

2×2 표와 막대 비교

결론 쓰는 법

"A는 왼손 정답률 ○%, B는 ○% — 데이터에 없는 사람에게 AI는 약하다."

	오른손	왼손
모델 A	92%	38%
모델 B	90%	84%

기록표 예시 — 같은 칸을 노트나 스프레드시트에 만들어 쓰세요

7 박람회 날 운영하기

30초
오른손
둘 다 정답 → "둘 다 똑똑하네요?"

1분
왼손
A만 틀림 → 이유 맞히기

1분
재학습
방문자 손 5장 더하기 시연

1분
사회 연결
편향 사례 판넬

30초
진로
AI 윤리 연구원 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: "AI가 틀린 게 아니라, 우리가 보여 준 데이터가 한쪽으로 쏠려 있었던 거예요."**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 오른손만 배운 모델 A가 왼손 가위를 바위로 판정해요.

역할 나누기

진행
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당
앱·센서·충전·Plan B 전환

기록
진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 웹캠이 안 되면 미리 찍은 손 사진을 업로드해 비교해요.

🛡 꼭 지킬 것

- 방문자 손 사진은 시연 직후 삭제해요.
- 편향 사례를 설명할 때 특정 집단을 비하하지 않도록 문장을 미리 다듬어요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 'AI 생성' 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
모델 A·B 데이터 수집·학습

2주
비교 앱, 판넬

3주
정답률 탐구, 재학습 시연 연습

마무리
모델 주소 백업

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

오른손만 배운 모델과 왼손·여러 사람 손까지 배운 모델이 같은 화면을 동시에 판정하며 데이터 편향을 확인하는 실험실

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

캠프 머신러닝 강좌의 학습 데이터 개념으로 실험을 설계하고, 리터러시 강좌의 AI 편향 사례로 설명하며, 티처블 머신으로 모델 2개를 만듭니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 오른손·왼손을 바꿔 보이며 두 모델의 정답률 차이를 보고, 학습 데이터의 쏠림이 특정 사용자에게 오류를 만든다는 원리를 체험합니다.

맞이 (30초)

"두 AI 중 누가 더 똑똑할까요?" 하고 오른손 가위바위보부터 해 봅니다.

체험 (3~4분)

왼손으로 바꿔 두 모델 결과를 비교하고, 방문자 손 사진 5장을 더해 재학습하는 시연을 봅니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

오른손만 배운 모델이 왼손을 틀리는 순간에 이유를 맞혀 봅니다.

정리·진로 카드 (1분)

실제 편향 사례 판넬을 본 뒤 AI 윤리 연구원·데이터 엔지니어 진로 카드를 받습니다.

Plan B

웹캠 오류 시 미리 찍은 사진으로 비교합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 배경색(흰 벽/복도)만 바꿔도 정답률이 바뀌는지 실험

- 도구 Teachable Machine (구글) (https://teachablemachine.withgoogle.com/)
- 영상 티처블 머신 이미지 사용법과 수업 사례 (열정김선생) (https://www.youtube.com/watch?v=JeuwdowjxHY)
- 도구 Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)